Introdução à Programação e à Ciência de Dados

- Prof. Marcelo Rudek
- Prof. Helon Vicente Hultmann Ayala

CALENDÁRIO

Sala	Disciplina	Professor	Dia	Horário	Março				Abril					Maio	
Online	Introdução à Programação e à Ciência de Dados	Profs. Helon e Marcelo	Segunda	14:00-18:00	9	16	23	30	6	13	20	27		4	

EMENTA

Fundamentos da programação:

Manipulação de vetores, matrizes; leitura de dados; gráficos; formatação de figuras para publicações; plataformas para programação na nuvem (Google Colab).

Ciência de dados:

Fundamentos de estatística e probabilidade; análise exploratória de dados: Preparação de dados, Visualização, Transformação, Geração, Seleção de dados; Análise de correlação; Redução de dimensionalidade; Aplicações de ciência de dados.

AVALIAÇÃO:

Introd. Programação (50% - Entrega Exercícios) + Ciência de Dados (50%)

Leitura de Dados

- Leitura de dados a partir de arquivos TXT

```
# Replace with your file path
file_path = 'your_file.txt'

try:
    with open(file_path, 'r') as file:
        text = file.read()
except FileNotFoundError:
    print(f"Error: File '{file_path}' not found.")
    exit()
```

1. file_path = 'your_file.txt': Esta linha define uma variável file_path e atribui a ela a string 'your_file.txt'. Substitur pelo caminho do seu arquivo de texto.
2. bloco try...except: Este é um mecanismo para lidar com erros potenciais.
   o O bloco try tenta abrir o arquivo especificado no modo de leitura ('r') usando with open(file_path, 'r') as file. Se o arquivo for encontrado e aberto com sucesso, todo o conteúdo do arquivo será carregado para a variável text usando text = file.read().
   o Se ocorrer um FileNotFoundError (significando que o arquivo especificado em file_path não foi localizado), o bloco except é executado, imprimindo uma mensagem de erro e saindo do programa usando exit().

Leitura de Dados

- Leitura de dados a partir de arquivos TXT

```
word_count = 0
in_word = False
for char in text:
    if char.isalnum():
        in_word = True
    elif in_word:
        word_count += 1
        in_word = False
if in_word:
    word_count += 1

print("Total word count:", word_count)
```

Obs: pode ser usado “split” para obter diretamente o número de palavras do texto.

1. **Initialization**:
   - `word_count = 0` : A variable `word_count` is initialized to 0 to store the count of words.
   - `in_word = False`: A flag variable `in_word` is set to `False`, indicating that we are initially not inside a word.
2. **Looping through Characters**:
   - `for char in text:` : The code iterates through each character (`char`) in the `text` string read from the file.
3. **Word Detection Logic**:
   - `if char.isalnum():`: If the current character `char` is alphanumeric (a letter or number), it means we might be inside a word, so `in_word` is set to `True`.
   - `elif in_word:`: If we were already inside a word (`in_word` is `True`) and the current character is not alphanumeric (likely a space or punctuation), it indicates the end of a word. We increment the `word_count` by 1 and reset `in_word` to `False` to start searching for the next word.
4. **Handling the Last Word**:
   - `if in_word:`: After processing all characters, if `in_word` is still `True`, it means the last word in the file wasn't followed by a non-alphanumeric character to trigger the count increment within the loop. This line ensures the last word is counted.
5. **Output**:
   - `print("Total word count:", word_count)`: Finally, the total word count is printed to the console

Leitura de Dados

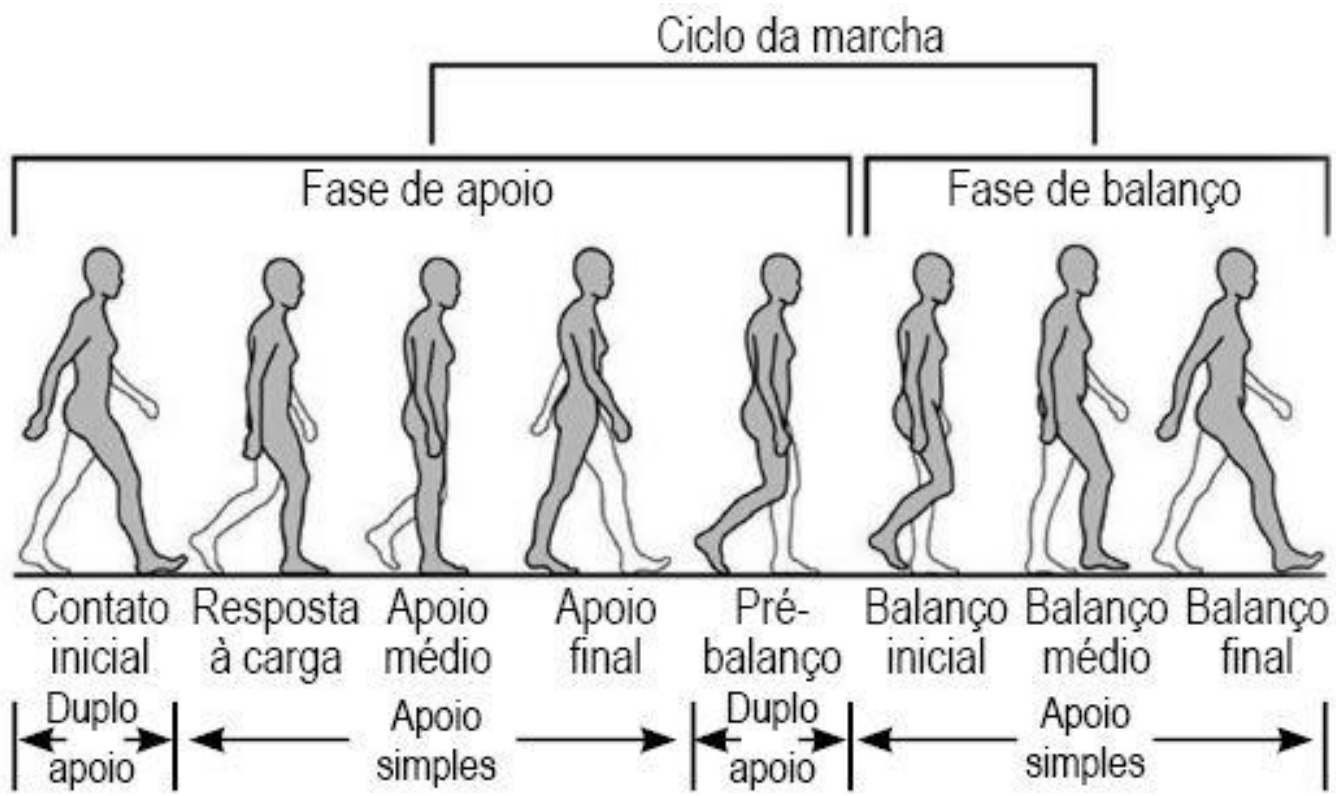
- Leitura de dados a partir de arquivos CSV (Comma-Separated Values)

```
import pandas as pd



# Read the CSV file into a pandas DataFrame
try:
    df = pd.read_csv('data.csv')
    # Display the DataFrame as a table
    print(df)
except FileNotFoundError:
    print("Error: 'data.csv' not found.
Please make sure the file exists in the
current directory.")
```

- This part reads the CSV file into a pandas DataFrame and handles potential errors.
  - `try:` This block attempts to execute the code within it.
  - `df = pd.read_csv('data.csv')` This line is the core of reading the CSV. `pd.read_csv()` is a pandas function that reads a CSV file and creates a DataFrame (`df`).
  - `print(df)` This prints the DataFrame `df`, displaying the data in a tabular format.
  - `except FileNotFoundError:` This block handles the case where the file 'data.csv' is not found.
  - `print("Error: 'data.csv' not found...")` If the file is not found, this line prints an error message.

Atividade da Aula:

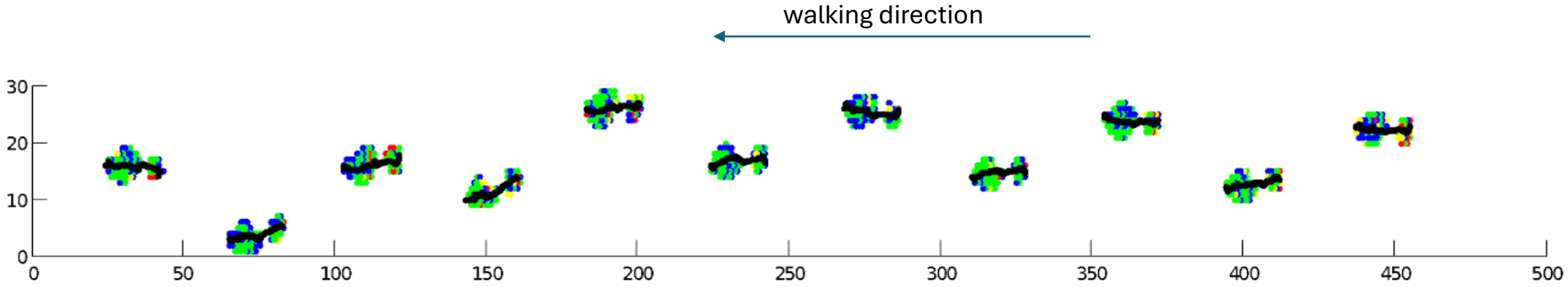
- Aplicação Prática de leitura de dados (de arquivo) para um problema de biomecânica.
- Leitura e Interpretação de dados de marcha.



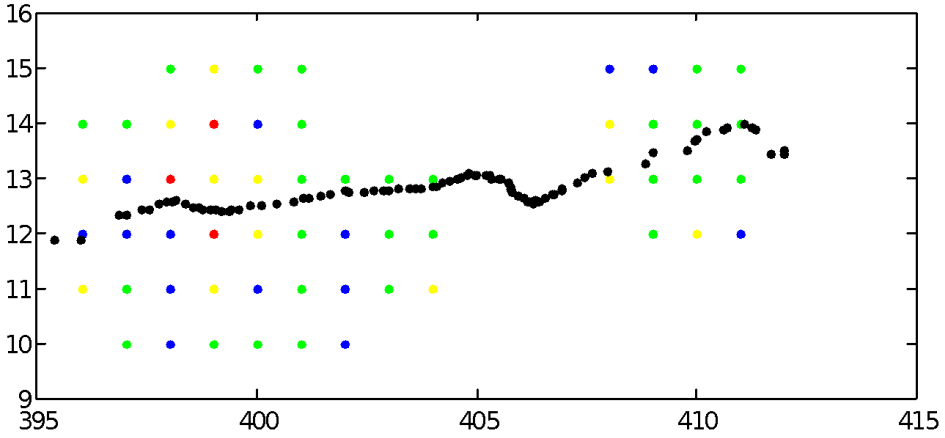
Trajetória do *Footprint* :

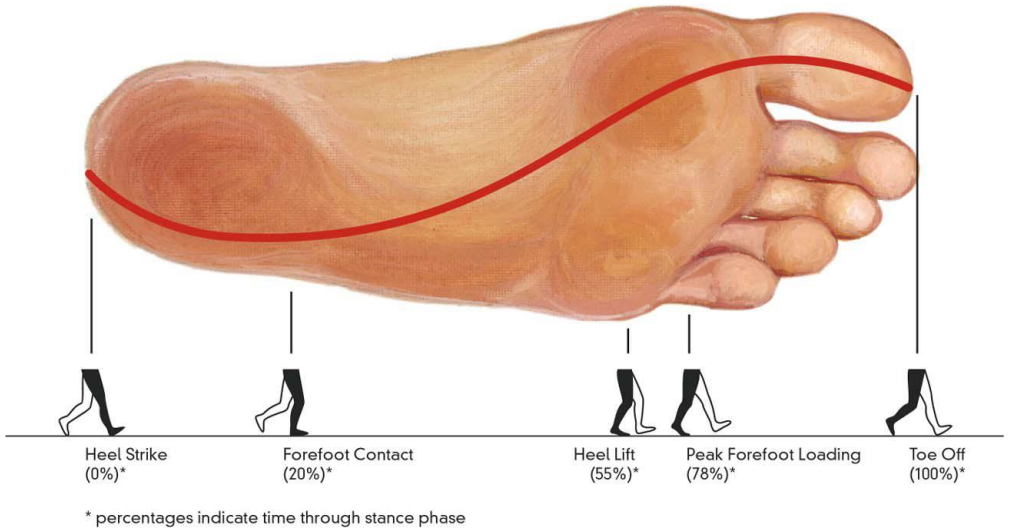
A trajetória do CP é a representação pela média de todos os sensores ativados ao longo de uma passada durante o balanço do pé, fornecendo um “mapa de assinatura do pé” descrevendo o comportamento de cada passada.

Footprints:

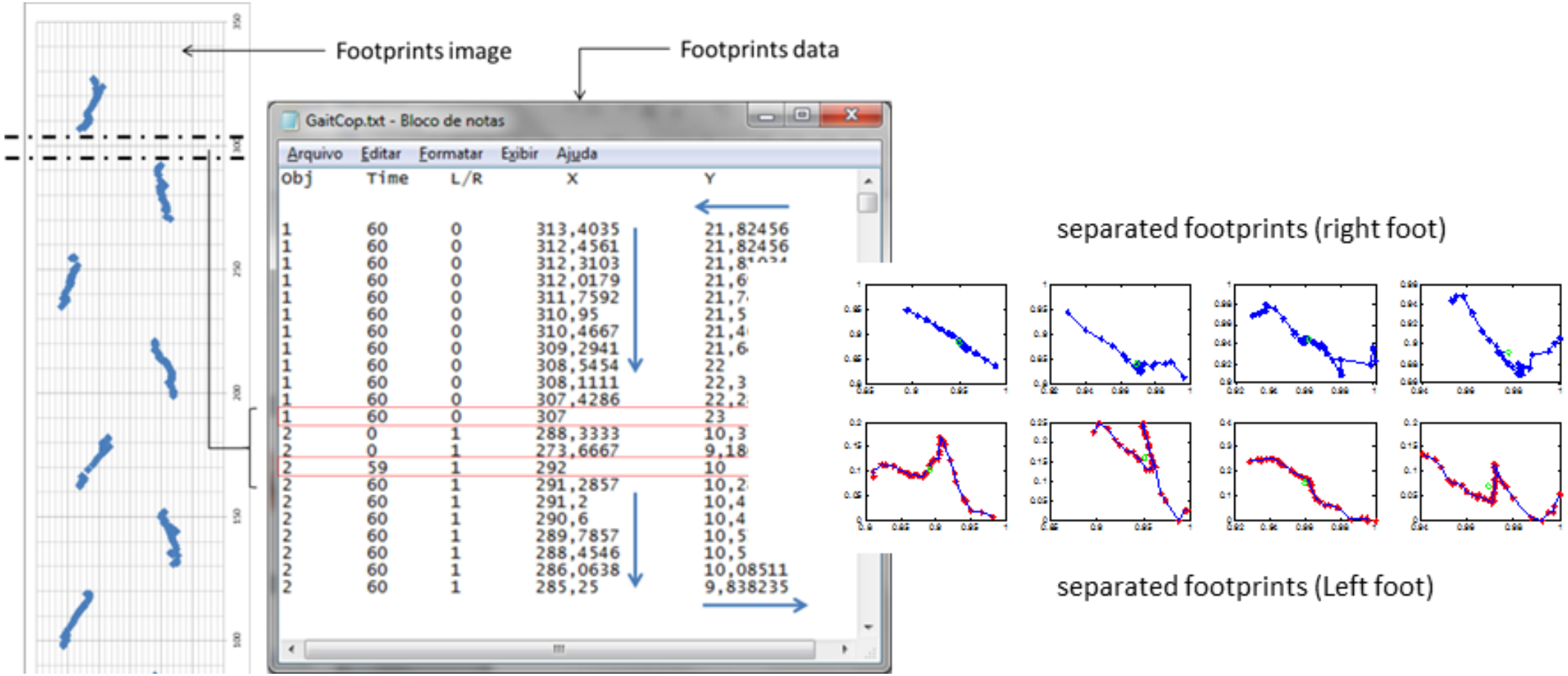


CoP trajectory:

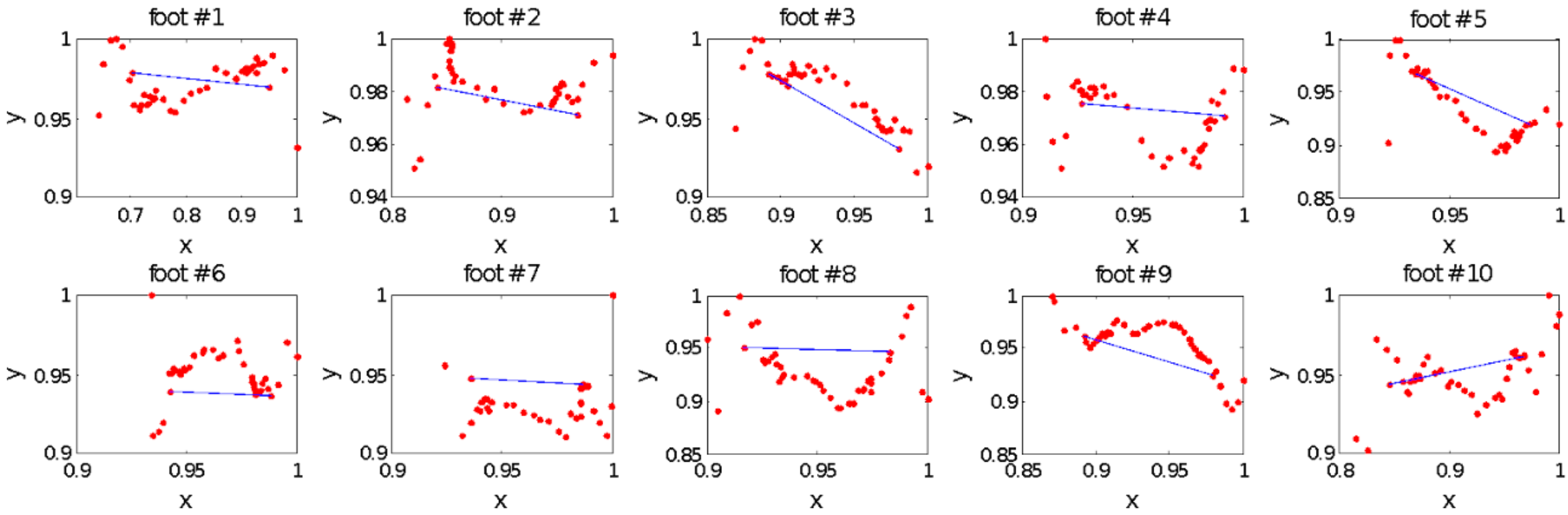




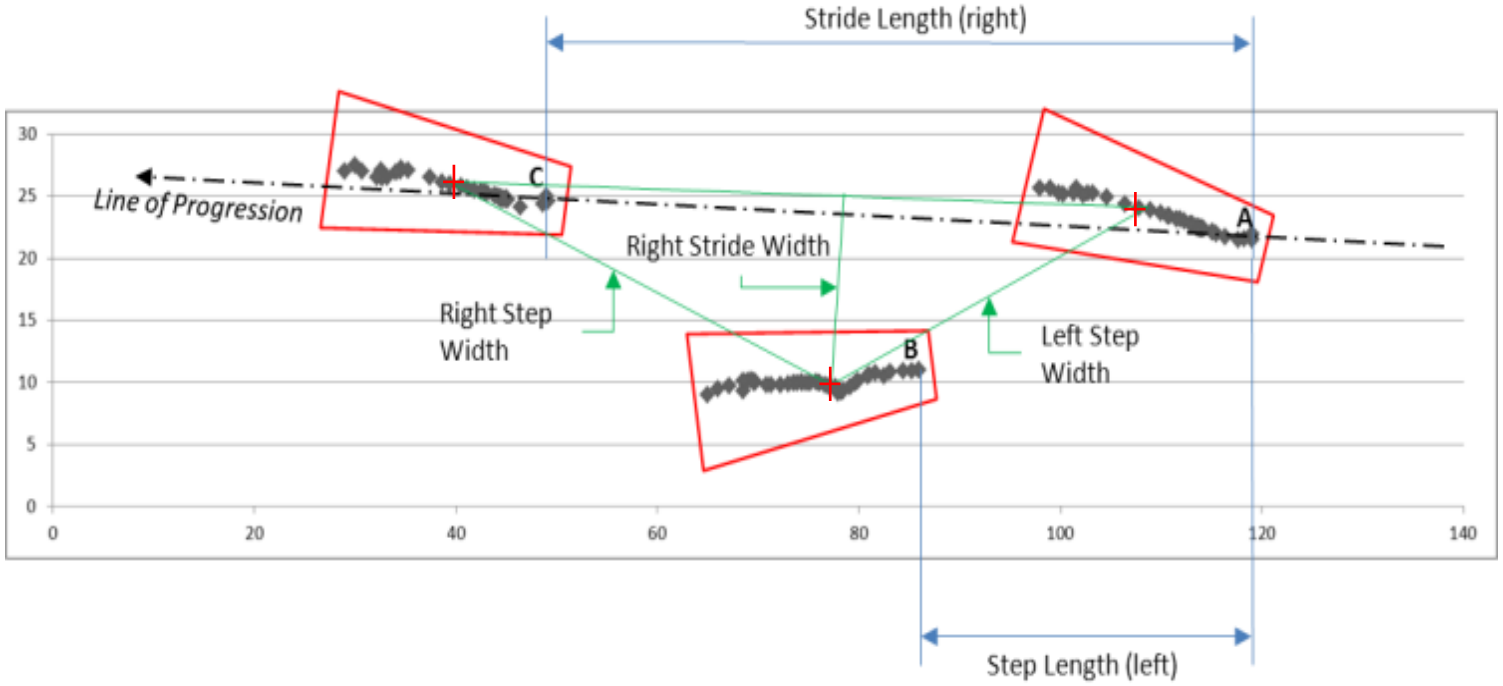
Parâmetros e Medições:



Exemplo:


foot #1
foot #2
foot #3
foot #4
foot #5
foot #6
foot #7
foot #8
foot #9
foot #10
x
y

Parâmetros de marcha:



Parâmetros Espaciais	Parâmetros Temporais
Tamanho do Passo (*Step Length*)	Tempo do passo (*Step Time*)
Tamanho da Passada (*Stride Length*)	Tempo da passada (*Stride Time*)
Base Suport (Width / Length)	Tempo do ciclo de marcha (*Gait Cycle Time*)
Posição de contato do dedo (*Toe In / Toe Out*)	Tempo de apoio (*Stance Time*)
Comprimento da perna (*Leg Length*)	Tempo de balanço (*Swing Time*)
Largura do Passo (*Step Width*)	Tempo 1 pé apoiado (*Single Support*)
Largura da Passada (*Stride width*)	Tempo 2 pés apoiados (*Double Support*)
Tamanho do Pé (*Length of Foot*)	Tempo da fase de balanço (*Ambulation Time*)
Largura do pé (*Width of Foot*)	Velocidade (*Velocity*)
	Cadência (*Cadence*)

COP_Patients_healthy			
COP_Patients_noHealthy			
lga1-1-1	Planilha do Microsoft Excel	25 KB	28/10/2014 11:58
lga1-1-2	Planilha do Microsoft Excel	25 KB	28/10/2014 12:00
lga1-2-1	Planilha do Microsoft Excel	31 KB	28/10/2014 12:01
lga1-2-2	Planilha do Microsoft Excel	36 KB	28/10/2014 12:01
lga1-3-1	Planilha do Microsoft Excel	19 KB	28/10/2014 12:02
lga1-3-2	Planilha do Microsoft Excel	18 KB	28/10/2014 12:02
lga1-4-1	Planilha do Microsoft Excel	37 KB	28/10/2014 12:02
lga1-4-2	Planilha do Microsoft Excel	37 KB	28/10/2014 12:03
lga1-5-1	Planilha do Microsoft Excel	25 KB	28/10/2014 12:03
lga1-5-2	Planilha do Microsoft Excel	25 KB	28/10/2014 12:04
lga1-8	Planilha do Microsoft Excel	91 KB	28/10/2014 12:04

Legenda:

LgaN_P_d
N = id usuário;
P = Protocolo de coleta de dados
d = direção: 1 = ida e 2 = volta

Protocolos:
1: passada normal
2: passada acelerada
3: passada normal + contagem regressive
4: passada acelerada + contagem
5 : passada normal + carregando copo de água

lgaN-8 : desconsiderar

	Obj	Time	L/R	X	Y
A	1	0	0	35.83333	16.05762
	1	0	0	51.16666	16.25604
B	1	7.32677	0	32.71429	16.19048
	1	7.34339	0	33.74359	16.4359
	1	7.36	0	34.68853	16.18033
	1	7.37662	0	35.13636	16.07576
	1	7.39323	0	35.69863	15.86301
	1	7.40984	0	36.08861	15.94937
	1	7.42646	0	36.28571	16.08333
	1	7.44307	0	36.57143	16.18681
	1	7.45969	0	37.1413	16.42391
	⋮				
	1	7.89165	0	50.57407	16.51852
	1	7.90826	0	52	16.63636
	1	7.92488	0	53.42857	16.64286
	1	7.94149	0	54	15.5
	1	7.95811	0	55	16
A	2	0	1	95.59425	27.68048
	2	0	1	110.3322	29.34915
B	2	7.84181	1	92.16666	27.66667
	2	7.85842	1	93.08334	27.13889
	2	7.87504	1	94.17242	26.81034
	2	7.89165	1	95.12658	27.1519
	⋮				

Obs:
A) Centróide do calcanhar e ponta do pé
B) Coordenadas do Pé: (OBJ = numeração sequencia das pegadas; Time = tempo associado ao ponto do COP; L/R = pé esquerdo ou direito, X,Y Coordenadas do ponto

* desconsiderar OBJ 998

Atividade Prática:

- Desenvolver uma interface computacional para análise de marcha baseada na distribuição dos footprints:
  . Apresentar os footprints (CoP) da marcha.
  . Apresentar os footprints separadamente.
  . Calcular os parâmetros espaciais/ temporais indicados abaixo:

Parâmetros Espaciais / Temporais
Tamanho do Passo (*Step Length*)
Tamanho da Passada (*Stride Length*)
Largura do Passo (*Step Width*)
Largura da Passada (*Stride width*)
Tamanho do Pé (*Length of Foot*)
Tempo do passo (*Step Time*)
Tempo da passada (*Stride Time*)
Velocidade (*Velocity*)

- Linguagem de programação Python ou Matlab* (Matlab apenas para quem domina o Python);

Orientações:

- Arquivos de dados disponíveis no AVA (.ZIP / .RAR)
- Importante: Dados exclusivos para uso da atividade da aula; Pela LGPD não podem ser divulgados.

COP_Patients_healthy

COP_Patients_noHealthy

Obs:
Alunos começando no Python, entregar:

Escolher 1 arquivo (Planilha Excel) por exemplo lga1-1-1.xls e preparer o arquivo para exportação (TXT ou CSV);

Desenvolver o Programa em Python para apresentar:

a) o conjunto de footprints (CoP) da marcha,
b) os footprints separadamente.
c) A tabela com os parâmetros espaciais/ temporais solicitados.

Alunos dominando o Python:

idem itens a), b) e c) acima porém desenvolver em Matlab.

Ou

desafio (no Python):

Importar todos os arquivos de planilha, e gerar um classificador entre “saudável” e “não saudável”.

**** Alunos que já dominam o Python, realizar os exercícios usando a programação no MatLab;
**** Realizar o Upload da Atividade no AVA (para quem tem acesso ao Sistema) ou me encaminhar por email (quem não tem acesso ao Sistema). Email: marcelo.rudek@pucpr.br